Metode simpleks untuk pemecahan model pemrograman linier

Suprayogi
Kelompok Keahlian Sistem Industri dan Tekno-Ekonomi
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Bandung

Ciri model pemrograman linier bentuk baku

- Semua pembatas fungsional dinyatakan dalam bentuk persamaan
- Nilai variabel keputusan adalah tak negatif

Model pemrograman linier bentuk baku

Memaksimumkan (Meminimumkan)

$$Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n$$ Fungsi tujuan

dengan pembatas-pembatas:

$$\left.\begin{array}{rcrcrcrcl} a_{11}x_1 & + & a_{12}x_2 & + & \cdots & + & a_{1n}x_n & = & b_1 \\ a_{21}x_1 & + & a_{22}x_2 & + & \cdots & + & a_{2n}x_n & = & b_2 \\ \vdots & & \vdots & & & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1}x_1 & + & a_{m2}x_2 & + & \cdots & + & a_{mn}x_n & = & b_m \end{array}\right\}$$ Himpunan pembatas fungsional

$$\left.\begin{array}{rcl} x_1 & \geq & 0 \\ x_2 & \geq & 0 \\ \vdots & & \vdots \\ x_n & \geq & 0 \end{array}\right\}$$ Himpunan pembatas nilai variabel keputusan

Model pemrograman linier bentuk baku

Memaksimumkan (Meminimumkan)

$$Z = \sum_{i=1}^{n} c_j \, x_j$$

dengan pembatas-pembatas:

$$\sum_{i=1}^{n} a_{ij} \, x_j = b_i; \; i = 1, 2, \cdots m$$

$$x_j \geq 0; j = 1, 2, \cdots n$$

Konversi ke bentuk baku

- Pembatas fungsional yang berbentuk pertidaksamaan
- Variabel keputusan berbatas atas dan bawah
- Variabel keputusan dengan batas bawah negatif
- Variabel keputusan tak positif
- Variabel keputusan bebas (variabel yang tak dibatasi tanda)

Penanganan pembatas fungsional pertidaksamaan (1)

Dalam suatu masalah optimisasi, adakalanya pembatas dinyatakan dalam bentuk pertidaksamaan, baik pertidaksamaan " ≤ " (lebih kecil atau sama dengan) maupun pertidaksamaan " ≥ " (lebih besar atau sama dengan). Pembatas pertidaksamaan " ≤ " dapat diubah menjadi bentuk persamaan dengan menambahkan suatu variabel tak negatif baru yang memiliki koefisien satu positif yang disebut variabel sisipan (*slack variable*). Pembatas pertidaksamaan " ≥ " dapat diubah menjadi bentuk persamaan dengan menambahkan suatu variabel tak negatif baru yang memiliki koefisien satu negatif yang disebut variabel surplus (*surplus variable*). Koefisien tujuan untuk variabel sisipan dan variabel surplus adalah nol.

Penanganan pembatas fungsional pertidaksamaan (2)

Misal terdapat suatu pertidaksamaan pembatas fungsional berikut:

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n \leq b_i$$

Misal variabel sisipan tak negatif x_p ditambahkan. Pertidaksamaan ini menjadi:

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n + x_p = b_i$$
$$x_p \geq 0$$

Misal terdapat suatu pertidaksamaan pembatas fungsional berikut:

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n \geq b_i$$

Misal variabel surplus tak negatif x_q ditambahkan. Pertidaksamaan ini menjadi:

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n - x_q = b_i$$
$$x_q \geq 0.$$

Penanganan Pembatas batas bawah dan batas atas dari nilai variabel keputusan (1)

Misal terdapat suatu variabel keputusan x_k yang memiliki batas bawah (*lower bound*) l_k dan batas atas (*upper bound*) u_k. Pembatas ini dapat dinyatakan dengan:

$$l_k \leq x_k \leq u_k$$

Pembatas ini dapat dinyatakan dengan dua pertidaksaman pembatas, yaitu pembatas batas atas dan batas bawah:

$$x_k \leq u_k$$
$$x_k \geq l_k$$

Penanganan Pembatas batas bawah dan batas atas dari nilai variabel keputusan (2)

Penanganan variabel dengan batas atas

Pembatas batas atas $x_k \leq u_k$ dapat ditangani dengan penambahan variabel sisipan tak negatif. Misal variabel sisipan tak negatif dinyatakan dengan x'_k. Pembatas batas atas dapat dinyatakan dengan:`

$$x_k + x'_k = u_k$$
$$x'_k \geq 0$$

Penanganan Pembatas batas bawah dan batas atas dari nilai variabel keputusan (3)

Penanganan variabel dengan batas bawah

Pembatas batas bawah $x_k \geq l_k$ dari variabel dapat ditangani dengan dua cara. Cara pertama adalah dengan penambahan variabel surplus tak negatif sebagai berikut:

$$x_k - x_k'' = l_k$$
$$x_k'' \geq 0$$

Cara kedua adalah melakukan subtitusi sebagai berikut:

$$x_k = l_k + x_k''$$
$$x_k'' \geq 0$$

Penanganan pembatas dengan batas bawah negatif

Misal terdapat suatu variabel keputusan x_k yang memiliki batas bawah (*lower bound*) negatif $-l_k$, yaitu:

$$x_k \geq -l_k$$

Penanganannya dilakukan melalui subtitusi sebagai berikut:

$$x_k = -l_k + x_k''$$
$$x_k'' \geq 0$$

Penanganan pembatas nilai variabel keputusan tak positif

Misal terdapat variabel keputusan yang nilainya adalah tak positif, yaitu:

$$x_r \leq 0$$

Variabel ini dapat ditangani dengan melakukan substitusi variabel tersebut dengan variabel baru tak negatif sebagai berikut:

$$x_r = -x'_r$$
$$x'_r \geq 0.$$

Penanganan pembatas variabel keputusan bebas

Variabel keputusan bebas adalah variabel keputusan yang nilainya dapat positif, nol atau negatif. Variabel keputusan bebas ini disebut juga dengan variabel keputusan tak dibatasi tanda (*unrestricted in sign*). Variabel keputusan bebas harus diubah dengan selisih dari dua variabel keputusan tak negatif yang baru.

Misal variabel keputusan x_j adalah variabel keputusan bebas, yaitu:

x_j bebas

Variabel x_j dapat diganti dengan selisih dua variabel tak negatif baru. Misal kedua variabel tersebut adalah x_j^+ dan x_j^-. Dengan demikian, variabel x_j menjadi:

$$x_j = x_j^+ - x_j^-$$
$$x_j^+ \geq 0$$
$$x_j^- \geq 0$$

Contoh konversi ke bentuk baku (1)

Memaksimumkan

$$Z = 3x_1 + 2x_2 + 4x_3$$

dengan pembatas-pembatas:

$$5x_1 + 3x_2 + 4x_3 \leq 15$$

$$-x_1 + x_2 - x_3 \geq 1$$

$$-3 \leq x_1 \leq 5$$

$$x_2 \leq 0$$

x_3 bebas

Contoh konversi ke bentuk baku (2)

Langkah 1:

Ubah pembatas variabel berbatas atas dan bawah $-3 \leq x_1 \leq 5$ menjadi dua pertidaksamaan $x_2 \leq 5$ dan $x_1 \geq -3$. Perubahannya menghasilkan model dengan empat pembatas fungsional sebagai berikut:

Memaksimumkan

$$Z = 3x_1 + 2x_2 + 4x_3$$

dengan pembatas-pembatas:

$$\begin{aligned} 5x_1 + 3x_2 + 4x_3 &\leq 15 \\ -x_1 + x_2 - x_3 &\geq 1 \\ x_1 &\leq 5 \\ x_1 &\geq -3 \\ x_2 &\leq 0 \\ x_3 &\text{ bebas} \end{aligned}$$

Contoh konversi ke bentuk baku (3)

Langkah 2:

- Tambahkan variabel sisipan $x_4 \geq 0$ pada pembatas fungsional pertama.
- Tambahkan variabel surplus $x_5 \geq 0$ pada pembatas fungsional kedua.
- Tambahkan variabel sisipan $x_1' \geq 0$ pada pembatas ketiga.
- Tambahkan variabel x_4, x_5 dan x_1' pada fungsi tujuan dengan koefisien tujuan nol.

Hasil perubahannya adalah sebagai berikut:

Memaksimumkan

$$Z = 3x_1 + 2x_2 + 4x_3 + 0x_4 + 0x_5 + 0x_1'$$

dengan pembatas-pembatas:

$$\begin{aligned}
5x_1 + 3x_2 + 4x_3 + x_4 &= 15 \\
-x_1 + x_2 - x_3 - x_5 &= 1 \\
x_1 + x_1' &= 5 \\
x_1 &\geq -3 \\
x_2 &\leq 0 \\
x_3 &\text{ bebas}
\end{aligned}$$

Contoh konversi ke bentuk baku (4)

Langkah 3:

Lakukan substitusi sebagai berikut:

- Definisikan variabel keputusan $x_1'' \geq 0$ dan substitusi $x_1 = -3 + x_1''$.
- Definisikan variabel keputusan $x_2' \geq 0$ dan substitusi $x_2 = -x_2'$.
- Definisikan variabel-variabel keputusan $x_3^+ \geq 0$ dan $x_3^- \geq 0$ dan substitusi $x_3 = x_3^+ - x_3^-$.

Contoh konversi ke bentuk baku (4)

Substitusi pada fungsi tujuan adalah sebagai berikut:

$$Z = 3(-3 + x_1'') + 2(-x_2') + 4(x_3^+ - x_3^-) + 0x_4 + 0x_5 + 0x_1'$$
$$\Leftrightarrow Z = 3x_1'' - 2x_2' + 4x_3^+ - 4x_3^- + 0x_4 + 0x_5 + 0x_1' - 9$$

Substitusi pada pembatas fungsional pertama adalah sebagai berikut:

$$5x_1 + 3x_2 + 4x_3 + x_4 = 15$$
$$\Leftrightarrow 5(-3 + x_1'') + 3(-x_2') + 4(x_3^+ - x_3^-) + x_4 = 15$$
$$\Leftrightarrow 5x_1'' - 3x_2' + 4x_3^+ - 4x_3^- + x_4 = 30$$

Substitusi pada pembatas fungsional kedua adalah sebagai berikut:

$$-x_1 + x_2 - x_3 - x_5 = 1$$
$$\Leftrightarrow -(-3 + x_1'') + (-x_2') - (x_3^+ - x_3^-) - x_5 = 1$$
$$\Leftrightarrow -x_1'' - x_2' - x_3^+ + x_3^- - x_5 = -2$$
$$\Leftrightarrow x_1'' + x_2' + x_3^+ - x_3^- + x_5 = 2$$

Contoh konversi ke bentuk baku (5)

Substitusi pada pembatas fungsional ketiga adalah sebagai berikut:

$$
\begin{aligned}
& x_1 + x_1' = 5 \\
\Leftrightarrow\ & (-3 + x_1'') + x_1' = 5 \\
\Leftrightarrow\ & x_1'' + x_1' = 8
\end{aligned}
$$

Contoh konversi ke bentuk baku (6)

Memaksimumkan

$$Z = 3x_1'' - 2x_2' + 4x_3^+ - 4x_3^- + 0x_4 + 0x_5 + 0x_1' - 9$$

dengan pembatas-pembatas:

$$\begin{aligned} 5x_1'' - 3x_2' + 4x_3^+ - 4x_3^- + x_4 &= 30 \\ x_1'' + x_2' + x_3^+ - x_3^- + x_5 &= 2 \\ -x_1'' + x_1' &= 8 \end{aligned}$$

$$x_1' \geq 0,\ x_1'' \geq 0,\ x_2' \geq 0,\ x_3^+ \geq 0,\ x_3^- \geq 0,\ x_4 \geq 0,\ x_5 \geq 0$$

Ono sing keliru

Sistem persamaan linier (1)

- Pembatas-pembatas fungsional dalam model pemrograman linier bentuk baku membentuk suatu sistem persamaan linier (*linear equation system*).
- Inti dari metode simpleks adalah memecahkan atau mencari solusi suatu sistem persamaan linier yang memaksimumkan atau meminimumkan fungsi tujuan.
- Salah satu metode untuk memecahkan sistem persamaan linier adalah metode eliminasi Gauss-Jordan.

Sistem persamaan linier (2)

Misal terdapat suatu sistem persamaan linier dengan n variabel dan m persamaan yang dinyatakan dengan:

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n &= b_m \end{aligned}$$

Jika $n > m$, maka sistem persamaan linier memiliki lebih dari satu solusi. Himpunan semua solusi yang mungkin disebut himpunan solusi (*solution set*).

Sistem persamaan linier (3)

Misal terdapat suatu sistem persamaan linier. Sistem persamaan linier yang ekivalen dapat dibentuk dari sistem persamaan linier ini. Metode eliminasi Gauss-Jordan merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk membentuk sistem persamaan linier yang ekivalen. Metode ini menggunakan operasi baris (*row operation*) yang terdiri atas operasi-operasi dasar sebagai berikut:

- Pengalian suatu baris dengan suatu skalar (konstanta).
- Penambahan suatu baris ke baris lainnya.

Operasi baris memerlukan penentuan suatu elemen pivot. Elemen pivot merupakan koefisien dari suatu persamaan yang digunakan untuk membuat koefisien persamaan di atas atau di bawahnya menjadi nol.

Contoh (1)

Misal terdapat sistem persamaan linier dengan lima variabel dan dua persamaan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} -2x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 5x_4 + x_5 &= 4 \quad (a) \\ 2x_1 + 4x_2 + 2x_3 + 3x_5 &= 9 \quad (b) \end{aligned}$$

Pengalian persamaan (a) dengan $\left(-\frac{1}{2}\right)$ diperoleh:

$$\begin{aligned} x_1 - x_2 + \frac{3}{2}x_3 - \frac{5}{2}x_4 - \frac{1}{2}x_5 &= -2 \quad (c) \\ 2x_1 + 4x_2 + 2x_3 + 3x_5 &= 9 \quad (d) \end{aligned}$$

Contoh (2)

Pengalian persamaan (c) dengan (-2) dan ditambahkan ke persamaan (d) diperoleh:

$$x_1 - x_2 + \frac{3}{2}x_3 - \frac{5}{2}x_4 - \frac{1}{2}x_5 = -2 \qquad (e)$$
$$6x_2 - x_3 + 5x_4 + 4x_5 = 13 \qquad (f)$$

Pengalian persamaan (f) dengan $\left(\frac{1}{6}\right)$ diperoleh:

$$x_1 - x_2 + \frac{3}{2}x_3 - \frac{5}{2}x_4 - \frac{1}{2}x_5 = -2 \qquad (g)$$
$$x_2 - \frac{1}{6}x_3 + \frac{5}{6}x_4 + \frac{2}{3}x_5 = \frac{13}{6} \qquad (h)$$

Pengalian persamaan (h) dengan (1) dan ditambahkan ke persamaan (g) diperoleh:

$$x_1 + \frac{4}{3}x_3 - \frac{5}{3}x_4 + \frac{1}{6}x_5 = \frac{1}{6} \qquad (i)$$
$$x_2 - \frac{1}{6}x_3 + \frac{5}{6}x_4 + \frac{2}{3}x_5 = \frac{13}{6} \qquad (j)$$

Sistem persamaan $(a) - (b)$ hingga $(i) - (j)$ adalah ekivalen.

Solusi basis (1)

Suatu variabel dalam sistem persamaan linier dikatakan sebagai variabel basis (*basic variable*) jika variabel ini mempunyai koefisien satu positif pada suatu persamaan dan nol pada persamaan lain. Variabel selain variabel basis disebut variabel bukan basis (*nonbasic variable*). Sistem persamaan linier dengan tiap persamaan berasosiasi dengan satu variabel basis tertentu disebut dengan sistem persamaan kanonik (*canonical equation system*) (Ravindran dkk, 1987).

Misal terdapat sistem persamaan linier berikut adalah:

$$x_1 + \frac{4}{3}x_3 - \frac{5}{3}x_4 + \frac{1}{6}x_5 = \frac{1}{6} \quad (i)$$

$$x_2 - \frac{1}{6}x_3 + \frac{5}{6}x_4 + \frac{2}{3}x_5 = \frac{13}{6} \quad (j)$$

Variabel-variabel basis dalam sistem persamaan ini adalah x_1 dan x_2. Variabel-variabel lainnya, yaitu x_3, x_4 dan x_5, disebut variabel bukan basis (*nonbasic variable*).

Solusi basis (2)

Solusi basis (*basic solution*) adalah solusi yang berasosiasi dengan nilai dari variabel-variabel basis. Solusi basis diperoleh secara langsung dari sistem persamaan linier dengan menetapkan nilai dari variabel-variabel bukan basis sama dengan nol.

Misal terdapat sistem persamaan linier berikut adalah:

$$x_1 + \frac{4}{3}x_3 - \frac{5}{3}x_4 + \frac{1}{6}x_5 = \frac{1}{6} \quad (i)$$

$$x_2 - \frac{1}{6}x_3 + \frac{5}{6}x_4 + \frac{2}{3}x_5 = \frac{13}{6} \quad (j)$$

Dengan menetapkan solusi bukan basis sama dengan nol, yaitu $x_3 = x_4 = x_5 = 0$, maka solusi basis diperoleh, yaitu: $x_1 = \frac{1}{6}$ dan $x_2 = \frac{13}{6}$.

Solusi basis layak

Misal terdapat sistem persamaan linier dalam bentuk kanonik dengan syarat bahwa nilai-nilai dari variabel adalah tak negatif. Solusi basis dikatakan sebagai solusi layak basis (*basic feasible solution*) jika nilai-nilai dari variabel basis adalah tak negatif.

Misal terdapat sistem persamaan linier kanonik berikut adalah:

$$x_1 + \frac{4}{3}x_3 - \frac{5}{3}x_4 + \frac{1}{6}x_5 = \frac{1}{6} \quad (i)$$

$$x_2 - \frac{1}{6}x_3 + \frac{5}{6}x_4 + \frac{2}{3}x_5 = \frac{13}{6} \quad (j)$$

dengan $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0$.

Dengan menetapkan solusi bukan basis sama dengan nol, yaitu $x_3 = x_4 = x_5 = 0$, maka solusi basis diperoleh, yaitu: $x_1 = \frac{1}{6}$ dan $x_2 = \frac{13}{6}$. Solusi basis ini merupakan solusi layak basis karena nilai-nilai dari variabel basis adalah tak negatif.

Solusi basis untuk model pemrograman linier

Misal suatu model pemrograman linier dalam bentuk baku memiliki n variabel keputusan dengan m pembatas fungsional sebagai berikut:

Memaksimumkan (Meminimumkan)

$$Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n$$ — Fungsi tujuan

dengan pembatas-pembatas:

$$\left.\begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \qquad\quad \vdots \qquad\qquad\quad \vdots \quad\; \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{array}\right\}$$ — Himpunan pembatas fungsional

$$\left.\begin{array}{l} x_1 \geq 0 \\ x_2 \geq 0 \\ \vdots \quad \vdots \\ x_n \geq 0 \end{array}\right\}$$ — Himpunan pembatas nilai variabel keputusan

Banyaknya variabel basis dalam sistem persamaan pembatas adalah m. Dengan demikian, banyaknya solusi basis dan solusi layak basis yang mungkin adalah:

$$\binom{n}{m} = \frac{n!}{m!\,(n-m)!}$$

Metode simpleks juga mensyaratkan bahwa sistem persamaan pembatas fungsional adalah dalam bentuk kanonik. Artinya bahwa terdapat variabel basis tertentu pada tiap persamaan pembatas fungsional.



Misal model pemrograman linier dalam bentuk baku memiliki n variabel keputusan dan m pembatas fungsional. Jumlah variabel basis adalah m dan jumlah variabel bukan basis adalah $(n-m)$. Misal dalam bentuk baku, variabel basis adalah x_j untuk $j = 1, 2, \cdots, m$ dan variabel bukan basis adalah x_j untuk $j = m+1, m+2, \cdots, n$. Misal koefisien pembatas ekivalen dinyatakan dengan $\bar{a}_{ij}$ dan konstanta ruas kanan ekivalen dinyatakan dengan $\bar{b}_i$. Model pemrograman dalam bentuk kanonik secara umum dinyatakan dengan:

Memaksimumkan (Meminimumkan)

$$Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_mx_m + c_{m+1}x_{m+1} + c_{m+2}x_{m+2} + \cdots + c_nx_n$$

dengan pembatas-pembatas:

$$\begin{aligned}
x_1 \qquad\qquad & + \bar{a}_{1,m+1}x_{m+1} \; + \bar{a}_{1,m+2}x_{m+2} \; + \cdots + \bar{a}_{1n}x_n = \bar{b}_1 \\
x_2 \qquad\qquad & + \bar{a}_{2,m+1}x_{m+1} \; + \bar{a}_{2,m+2}x_{m+2} \; + \cdots + \bar{a}_{2n}x_n = \bar{b}_2 \\
\vdots \qquad\qquad & \qquad\qquad\qquad \vdots \\
x_m \; + \bar{a}_{1,m+1}x_{m+1} \; & + \bar{a}_{m,m+1}x_{m+2} \; + \cdots + \bar{a}_{mn}x_n = \bar{b}_m \\
x_1 \geq 0 & \\
x_2 \geq 0 & \\
\vdots & \\
x_n \geq 0 &
\end{aligned}$$

Dengan menetapkan nilai-nilai dari variabel bukan basis sama dengan nol, yaitu $x_{m+1} = x_{m+2} = x_n = 0$, maka solusi layak basis yang diperoleh adalah $x_1 = \bar{b}_1$, $x_2 = \bar{b}_2, \cdots, \quad x_m = \bar{b}_m$. Nilai fungsi tujuan adalah $Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_mx_m + c_{m+1}x_{m+1} + c_{m+2}x_{m+2} + \cdots + c_nx_n = c_1\bar{b}_1 + c_2\bar{b}_2 + \cdots + c_m\bar{b}_m + c_{m+1}(0) + c_{m+2}(0) + \cdots + c_n(0)$.

Metode enumerasi basis

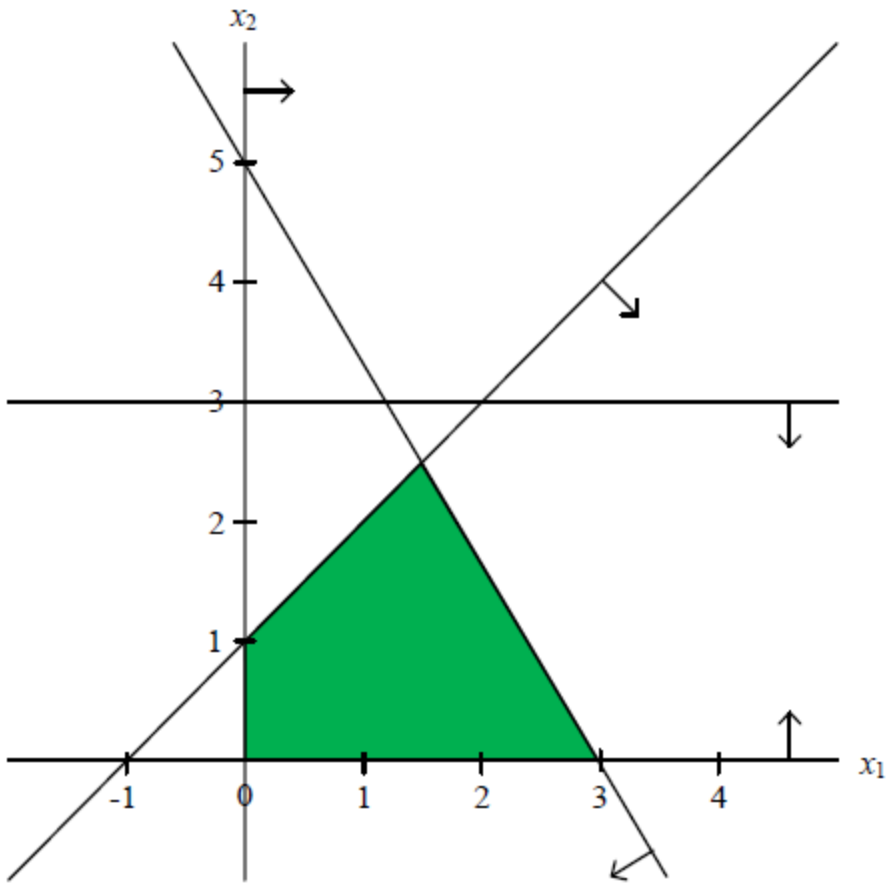
Jika himpunan solusi layak dari suatu model pemrograman linier adalah tertutup, maka solusi optimal dapat dilakukan dengan mengenumerasi semua solusi basis yang mungkin. Solusi optimal diidentifikasi dengan mencari solusi layak basis yang memberikan nilai fungsi tujuan optimum (maksimum atau minimum). Misal terdapat model pemrograman linier sebagai berikut:

Memaksimumkan

$$Z = 3x_1 + 2x_2$$

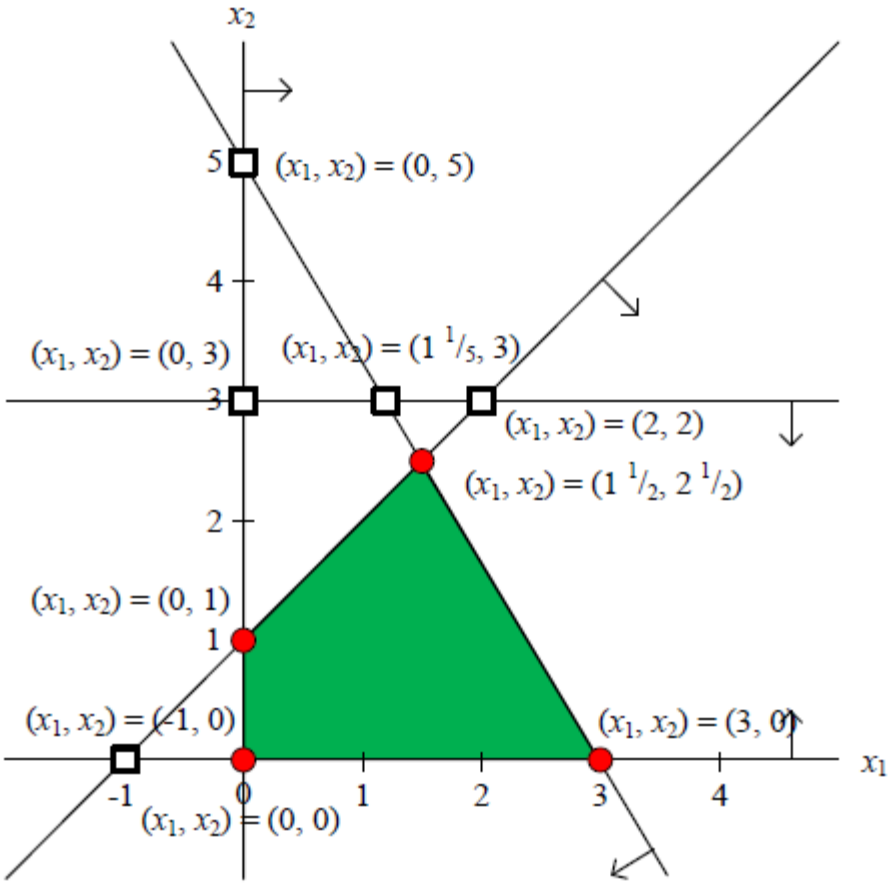
dengan pembatas-pembatas:

$$5x_1 + 3x_2 \leq 15$$
$$-x_1 + x_2 \leq 1$$
$$x_2 \leq 3$$
$$x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0$$


x_2
5
4
3
2
1
-1
0
1
2
3
4
x_1

No	Variabel-variabel basis	Sistem persamaan ekivalen	Solusi basis	Status	Nilai fungsi tujuan
1	x_1 x_2 x_3	$x_1 - x_4 + x_5 = 2$ $x_2 + x_5 = 3$ $x_3 + 5x_4 - 8x_5 = -4$	$x_1 = 2$ $x_2 = 3$ $x_3 = -4$	Tak layak	$Z = 12$
2	x_1 x_2 x_4	$x_1 + \frac{1}{5}x_3 - \frac{3}{5}x_5 = \frac{6}{5}$ $x_2 + x_5 = 3$ $\frac{1}{5}x_3 + x_4 - \frac{8}{5}x_5 = -\frac{4}{5}$	$x_1 = \frac{6}{5}$ $x_2 = 3$ $x_4 = -\frac{4}{5}$	Tak layak	$Z = 9\frac{3}{5}$
3	x_1 x_2 x_5	$x_1 + \frac{1}{8}x_3 - \frac{3}{8}x_4 = \frac{3}{2}$ $x_2 + \frac{1}{8}x_3 + \frac{5}{8}x_4 = \frac{5}{2}$ $-\frac{1}{8}x_3 - \frac{5}{8}x_4 + x_5 = \frac{1}{2}$	$x_1 = \frac{3}{2}$ $x_2 = \frac{5}{2}$ $x_5 = \frac{1}{2}$	Layak	$Z = 9\frac{1}{2}$
4	x_1 x_3 x_4	Sistem persamaan tidak konsisiten	Tidak ada solusi		
5	x_1 x_3 x_5	$x_1 - x_2 - x_4 = -1$ $8x_2 + x_3 + 5x_4 = 20$ $x_2 + x_5 = 3$	$x_1 = -1$ $x_3 = 20$ $x_5 = 3$	Tak layak	$Z = -3$

No	Variabel-variabel basis	Sistem persamaan ekivalen	Solusi basis	Status	Nilai fungsi tujuan
6	x_1 x_4 x_5	$x_1 + \frac{3}{5}x_2 + \frac{1}{5}x_3 = 3$ $\frac{8}{5}x_2 + \frac{1}{5}x_3 + x_4 = 4$ $x_2 + x_5 = 3$	$x_3 = 3$ $x_4 = 4$ $x_5 = 3$	Layak	$Z = 9$
7	x_2 x_3 x_4	$x_2 + x_5 = 3$ $5x_1 + x_3 - 3x_5 = 6$ $-x_1 + x_4 - x_5 = -2$	$x_2 = 3$ $x_3 = 6$ $x_4 = -2$	Tak layak	$Z = 6$
8	x_2 x_3 x_5	$-x_1 + x_2 + x_4 = 1$ $8x_1 + x_3 - 3x_4 = 12$ $x_1 - x_4 + x_5 = 2$	$x_2 = 1$ $x_3 = 12$ $x_5 = 2$	Layak	$Z = 2$
9	x_2 x_4 x_5	$\frac{5}{3}x_1 + x_2 + \frac{1}{3}x_3 = 5$ $-\frac{8}{3}x_1 - \frac{1}{3}x_3 + x_4 = -4$ $-\frac{5}{3}x_1 - \frac{1}{3}x_3 + x_5 = -2$	$x_2 = 5$ $x_4 = -4$ $x_5 = -2$	Tak layak	$Z = 10$
10	x_3 x_4 x_5	$5x_1 + 3x_2 + x_3 = 15$ $-x_1 + x_2 + x_4 = 1$ $x_2 + x_5 = 3$	$x_3 = 15$ $x_4 = 1$ $x_5 = 3$	Layak	$Z = 0$


x_2
5
4
3
2
1
x_1
-1
0
1
2
3
4
$(x_1, x_2) = (0, 5)$
$(x_1, x_2) = (0, 3)$
$(x_1, x_2) = (1\ ^1/_5, 3)$
$(x_1, x_2) = (2, 2)$
$(x_1, x_2) = (1\ ^1/_2, 2\ ^1/_2)$
$(x_1, x_2) = (0, 1)$
$(x_1, x_2) = (-1, 0)$
$(x_1, x_2) = (3, 0)$
$(x_1, x_2) = (0, 0)$

Prosedur metode simpleks

Langkah 0 : Penentuan solusi layak basis awal

Tentukan solusi layak basis awal. Lanjutkan ke langkah 1.

Langkah 1 : Pengujian keoptimalan

Periksa apakah solusi layak basis adalah solusi optimal. Jika optimal, berhenti dan tetapkan solusi basis saat ini sebagai solusi optimal. Jika tidak, lanjutkan ke langkah 2.

Langkah 2 : Penentuan solusi layak basis baru

- Pilih salah satu variabel bukan basis yang menjadi variabel basis. Variabel bukan basis yang menjadi variabel basis disebut dengan variabel masuk basis (*entering basic variable*).
- Periksa apakah terdapat variabel basis saat ini yang dapat menjadi variabel bukan basis. Jika tidak ada, tetapkan solusi sebagai solusi tak terbatas (*unbounded solution*) dan berhenti. Jika ada, pilih salah satu variabel basis saat ini yang menjadi variabel bukan basis. Variabel basis saat ini yang menjadi variabel bukan basis disebut variabel keluar basis (*leaving basic variable*).
- Tentukan solusi basis yang baru dengan mengantikan variabel keluar basis dengan variabel masuk basis.
- Kembali ke langkah 1.

a. Penentuan Solusi Layak Basis Awal

Metode simpleks mulai dari solusi layak basis yang ditunjukkan oleh sistem persamaan pembatas fungsional dalam bentuk kanonik (tiap persamaan pembatas fungsional memiliki variabel basis tertentu) dan konstanta ruas kanan dari tiap persamaan pembatas fungsional adalah tak negatif. Solusi basis ini diperoleh dengan menetapkan nilai dari semua variabel bukan basis adalah nol.

b. Pengujian Keoptimalan

Pengujian keoptimalan (*optimality test*) pada dasarnya dilakukan untuk memeriksa apakah solusi layak basis sudah optimal atau belum. Secara teknis, prosedur pengujian keoptimalan dilakukan dengan mencoba menaikkan nilai dari setiap variabel bukan basis sebesar satu satuan dan melihat apakah terdapat perbaikan terhadap nilai fungsi tujuan ΔZ. Untuk kasus maksimisasi, perbaikan ditunjukkan oleh adanya peningkatan terhadap nilai fungsi tujuan, yaitu ΔZ yang positif. Untuk kasus minimisasi, perbaikan ditunjukkan dengan adanya penurunan terhadap nilai fungsi tujuan, yaitu ΔZ negatif.

Jika peningkatan nilai variabel bukan basis satu satuan tidak memberikan perbaikan terhadap nilai fungsi tujuan, maka solusi layak basis saat ini dikatakan optimal. Dalam kondisi ini, metode simpleks berhenti dan solusi optimal adalah solusi layak basis saat ini. Sebaliknya, jika terdapat perbaikan terhadap nilai fungsi tujuan akibat kenaikan variabel bukan basis satu satuan, maka solusi layak basis saat ini dikatakan tak optimal.

c. Penentuan Variabel Masuk Basis

Jika terdapat lebih dari satu variabel bukan basis yang memberikan perbaikan terhadap nilai fungsi tujuan, maka pada dasarnya salah satu variabel bukan basis dapat dipilih sebagai variabel masuk basis. Namun, untuk mempercepat iterasi, aturan yang umum digunakan adalah memilih variabel bukan basis yang memberikan perbaikan (peningkatan untuk kasus maksimisasi atau penurunan untuk kasus minimisasi) nilai fungsi tujuan terbesar.

Dalam hal terdapat lebih dari satu variabel bukan basis yang memberikan peningkatan (kasus maksimisasi) atau penurunan (kasus minimisasi) nilai fungsi tujuan terbesar yang sama, maka salah satu variabel bukan basis dapat dipilih sebarang sebagai variabel masuk basis.

d. Penentuan variabel keluar basis

Jika suatu variabel masuk basis, maka salah satu variabel basis saat ini harus berubah menjadi variabel bukan basis. Variabel basis yang berubah menjadi bukan basis disebut variabel keluar basis (*leaving basic variable*).

Seperti dijelaskan sebelumnya, nilai variabel bukan basis adalah nol. Penentuan variabel keluar basis pada dasarnya adalah membuat salah satu variabel basis saat ini menjadi bernilai nol. Hal ini dilakukan dengan menentukan berapa nilai dari variabel masuk basis dapat dinaikkan agar salah satu variabel basis saat ini bernilai nol dengan mempertahankan nilai variabel yang lain tetap tak negatif. Variabel basis saat ini yang nilainya menjadi nol ditetapkan sebagai variabel keluar basis. Jika terdapat lebih dari variabel basis saat ini yang nilainya menjadi nol, maka salah satu variabel basis saat ini dapat dipilih sebagai keluar basis.

Dalam hal tidak ada variabel yang keluar basis (tidak ada variabel basis saat ini yang nilainya menjadi nol), maka model pemrograman linier dikatakan memiliki solusi tak terbatas (*unbounded solution*). Dalam kasus ini, prosedur metode simpleks adalah berhenti.



e. Pembentukan Solusi Basis Baru

Pembentukan solusi basis yang baru dengan metode simpleks dilakukan dengan mengganti salah satu variabel basis yang dengan variabel bukan basis. Hal ini pada dasarnya merupakan pembentukan sistem persamaan linier ekivalen dengan menjadikan variabel masuk basis sebagai variabel basis dan variabel keluar basis sebagai variabel bukan basis. Pembentukan solusi basis baru ini dilakukan dengan operasi baris.

Contoh

Model pemrograman linier:

Memaksimumkan

$$Z = 3x_1 + 2x_2$$

dengan pembatas-pembatas:

$$\begin{aligned} 5x_1 + 3x_2 &\leq 15 \\ -x_1 + x_2 &\leq 1 \\ x_2 &\leq 3 \\ x_1 \geq 0, \quad x_2 &\geq 0 \end{aligned}$$

Model pemrograman linier bentuk baku:

Memaksimumkan

$$Z = 3x_1 + 2x_2$$

dengan pembatas-pembatas:

$$\begin{aligned} 5x_1 + 3x_2 + x_3 &= 15 \\ -x_1 + x_2 + x_4 &= 1 \\ x_2 + x_5 &= 3 \\ x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0, \quad x_4 \geq 0, \quad x_5 &\geq 0 \end{aligned}$$

Solusi layak basis awal

Sistem persamaan pembatas fungsional:

$$\begin{array}{rcrcrcrcrcl} 5x_1 & + & 3x_2 & + & x_3 & & & & & = & 15 \\ -x_1 & + & x_2 & & & + & x_4 & & & = & 1 \\ & & x_2 & & & & & + & x_5 & = & 3 \end{array}$$

Variabel-variabel bukan basis :
$x_1 = x_2 = 0$

Solusi basis :
$x_3 = 15, x_4 = 1, x_5 = 3$

Nilai fungsi tujuan:
$Z = 3(0) + 2(0) + 0(15) + 0(1) + 0(3) = 0$

Pengujian keoptimalan

Variabel bukan basis $x_1 = 1$ → sistem persamaan pembatas:

$$\begin{array}{rcrcrcrcl} 5(1) & + & 3(0) & + & x_3 & & & = & 15 \\ -(1) & + & (0) & & & + & x_4 & = & 1 \\ & & (0) & & & & + \; x_5 & = & 3 \end{array}$$

Nilai dari variabel-variabel: $x_1 = 1, x_2 = 0, x_3 = 10, x_4 = 2, x_5 = 3$
Nilai fungsi tujuan: $Z' = 3(1) + 2(0) + 0(10) + 0(2) + 0(3) = 3$
Perubahan nilai fungsi tujuan: $\Delta Z = Z' - Z = 3 - 0 = 3$

Variabel bukan basis $x_2 = 1$ → sistem persamaan pembatas:

$$\begin{array}{rcrcrcrcl} 5(0) & + & 3(1) & + & x_3 & & & = & 15 \\ -(0) & + & (1) & & & + & x_4 & = & 1 \\ & & (1) & & & & + \; x_5 & = & 3 \end{array}$$

Nilai dari variabel-variabel: $x_1 = 0, x_2 = 1, x_3 = 12, x_4 = 0, x_5 = 2$
Nilai fungsi tujuan: $Z' = 3(0) + 2(1) + 0(12) + 0(0) + 0(2) = 2$
Perubahan nilai fungsi tujuan: $\Delta Z = Z' - Z = 2 - 0 = 2$

Peningkatan variabel-variabel bukan basis x_1 dan x_2 satu satuan memberikan peningkatan terhadap nilai fungsi tujuan, $\Delta Z > 0$ (untuk kasus maksimisasi) → solusi basis tak optimal.

Peningkatan variabel-variabel bukan basis x_1 memberikan peningkatan nilai fungsi tujuan yang terbesar → variabel masuk basis x_1

Variabel x_1 masuk basis → sistem persamaan:

$$\begin{array}{rcrcrcrcl} 5x_1 & + & 3(0) & + & x_3 & & & = & 15 \\ -x_1 & + & (0) & & & + & x_4 & = & 1 \\ & & (0) & & & & + \; x_5 & = & 3 \end{array}$$

Persamaan	Batas peningkatan nilai variabel x_1
$5x_1 + x_3 = 15$	$x_3 = 0 \Longrightarrow x_1 = \frac{15}{3} = 3$
$-x_1 + x_4 = 1$	$x_4 = 0 \Longrightarrow x_1 = +\infty$
$x_5 = 3$	$x_5 = 0 \Longrightarrow x_1 = +\infty$

$$\theta = \min\{3, +\infty, +\infty\} = 3$$

Sistem persamaan:

$$\begin{array}{rcrcrcrcl} 5x_1 & + & 3x_2 & + & x_3 & & & = & 15 \\ -x_1 & + & x_2 & & & + & x_4 & = & 1 \\ & & x_2 & & & & + \; x_5 & = & 3 \end{array}$$

Variabel x_1 menjadi variabel basis menggantikan variabel x_3 pada persamaan pertama → Operasi baris:

$$[\text{Persamaan (1) baru}] = \left(\frac{1}{5}\right) \times [\text{Persamaan (1) lama}]$$

$$[\text{Persamaan (2) baru}] = \left(-\frac{(-1)}{5}\right) \times [\text{Persamaan (1) lama})] + [\text{Persamaan (2) lama}]$$

$$[\text{Persamaan (3) baru}] = \left(-\frac{0}{5}\right) \times [\text{Persamaan (1) lama}] + [\text{Persamaan (3) lama}]$$

Sistem persamaan ekivalen:

$$\begin{array}{rcrcrcrcl} x_1 & + & \frac{3}{5}x_2 & + & \frac{1}{5}x_3 & & & = & 3 \\ & & \frac{8}{5}x_2 & + & \frac{1}{5}x_3 & + & x_4 & = & 4 \\ & & x_2 & & & & + \; x_5 & = & 3 \end{array}$$

Solusi basis baru

Sistem persamaan pembatas fungsional:

$$
\begin{aligned}
x_1 + \tfrac{3}{5}x_2 + \tfrac{1}{5}x_3 &= 3 \\
\tfrac{8}{5}x_2 + \tfrac{1}{5}x_3 + x_4 &= 4 \\
x_2 + x_5 &= 3
\end{aligned}
$$

Variabel-variabel bukan basis :
$x_2 = x_3 = 0$

Solusi basis :
$x_1 = 3, x_4 = 4, x_5 = 3$

Nilai fungsi tujuan:
$Z = 3(3) + 2(0) + 0(15) + 0(4) + 0(3) = 9$

Variabel bukan basis $x_2 = 1$ → sistem persamaan pembatas:

$$\begin{aligned} x_1 + \tfrac{3}{5}(1) + \tfrac{1}{5}(0) &= 3 \\ \tfrac{8}{5}(1) + \tfrac{1}{5}(0) + x_4 &= 4 \\ (1) + x_5 &= 3 \end{aligned}$$

Nilai dari variabel-variabel: $x_1 = \frac{12}{5}, x_2 = 1, x_3 = 0, x_4 = \frac{12}{5}, x_5 = 2$

Nilai fungsi tujuan: $Z' = 3\left(\frac{12}{5}\right) + 2(1) + 0(0) + 0\left(\frac{12}{5}\right) + 0(2) = \frac{46}{5}$

Perubahan nilai fungsi tujuan: $\Delta Z = Z' - Z = \frac{46}{5} - 9 = \frac{1}{5}$

Variabel bukan basis $x_3 = 1$ → sistem persamaan pembatas:

$$\begin{aligned} x_1 + \tfrac{3}{5}(0) + \tfrac{1}{5}(1) &= 3 \\ \tfrac{8}{5}(0) + \tfrac{1}{5}(1) + x_4 &= 4 \\ (0) + x_5 &= 3 \end{aligned}$$

Nilai dari variabel-variabel: $x_1 = \frac{14}{5}, x_2 = 0, x_3 = 1, x_4 = \frac{19}{5}, x_5 = 3$

Nilai fungsi tujuan: $Z' = 3\left(\frac{14}{5}\right) + 2(0) + 0(1) + 0\left(\frac{19}{5}\right) + 0(3) = \frac{42}{5}$

Perubahan nilai fungsi tujuan: $\Delta Z = Z' - Z = \frac{42}{5} - 9 = -\frac{3}{5}$

Peningkatan variabel bukan basis x_2 memberikan peningkatan nilai fungsi tujuan yang terbesar (kasus maksimisasi) → variabel masuk basis x_2

Variabel x_2 masuk basis → sistem persamaan:

$$
\begin{aligned}
x_1 + \tfrac{3}{5}x_2 + \tfrac{1}{5}(0) &= 3 \\
\tfrac{8}{5}x_2 + \tfrac{1}{5}(0) + x_4 &= 4 \\
x_2 + x_5 &= 3
\end{aligned}
$$

Persamaan	Batas peningkatan nilai variabel x_2
$x_1 + \frac{3}{5}x_2 = 3$	$x_1 = 0 \Longrightarrow x_2 = \frac{3}{3/5} = 5$
$\frac{8}{5}x_1 + x_4 = 4$	$x_4 = 0 \Longrightarrow x_2 = \frac{4}{8/5} = \frac{5}{2}$
$x_2 + x_5 = 3$	$x_5 = 0 \Longrightarrow x_2 = 3$

Batas dari nilai variabel x_1 dapat dinaikkan

agar solusi tetap layak ($x_1 \geq 0, x_4 \geq 0, x_5 \geq 0$) : $\theta = \min\left\{5, \frac{5}{2}, 3\right\} = \frac{5}{2}$.

$$x_2 = \theta = \frac{5}{2} \rightarrow$$
$$x_1 = 3 - \frac{3}{5}\theta = 3 - \frac{3}{5}\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{3}{2}$$
$$x_4 = 4 - \frac{8}{5}\theta = 4 - \frac{8}{5}\left(\frac{5}{2}\right) = 0$$
$$x_5 = 3 - \theta = 3 - \frac{5}{2} = \frac{1}{2}$$

Variabel $x_4 = 0$ → variabel keluar basis x_4

Sistem persamaan:

$$\begin{aligned} x_1 + \tfrac{3}{5}x_2 + \tfrac{1}{5}x_3 &= 3 \\ \tfrac{8}{5}x_2 + \tfrac{1}{5}x_3 + x_4 &= 4 \\ x_2 + x_5 &= 3 \end{aligned}$$

Variabel x_2 menjadi variabel basis menggantikan variabel x_4 pada persamaan kedua → Operasi baris:

$$[\text{Persamaan (2) baru}] = \left(\frac{1}{8/5}\right) \times [\text{Persamaan (2) lama}]$$

$$[\text{Persamaan (1) baru}] = \left(-\frac{3/5}{8/5}\right) \times [\text{Persamaan (2) lama}] + [\text{Persamaan (1) lama}]$$

$$[\text{Persamaan (3) baru}] = \left(-\frac{1}{8/5}\right) \times [\text{Persamaan (2) lama}] + [\text{Persamaan (3) lama}]$$

Sistem persamaan ekivalen:

$$\begin{aligned} x_1 + \tfrac{1}{8}x_3 - \tfrac{3}{8}x_4 &= \tfrac{3}{2} \\ x_2 + \tfrac{1}{8}x_3 + \tfrac{5}{8}x_4 &= \tfrac{5}{2} \\ -\tfrac{1}{8}x_3 - \tfrac{5}{8}x_4 + x_5 &= \tfrac{1}{2} \end{aligned}$$

Solusi basis baru

Sistem persamaan pembatas fungsional:

$$
\begin{aligned}
x_1 \quad &+ \frac{1}{8}x_3 - \frac{3}{8}x_4 &&= \frac{3}{2} \\
x_2 \quad &+ \frac{1}{8}x_3 + \frac{5}{8}x_4 &&= \frac{5}{2} \\
- \frac{1}{8}x_3 &- \frac{5}{8}x_4 + x_5 &&= \frac{1}{2}
\end{aligned}
$$

Variabel-variabel bukan basis :

$x_3 = x_4 = 0$

Solusi basis :

$x_1 = \frac{3}{2}, x_2 = \frac{5}{2}, x_5 = \frac{1}{2}$

Nilai fungsi tujuan:

$$Z = 3\left(\frac{3}{2}\right) + 2\left(\frac{5}{2}\right) + 0(0) + 0(0) + 0\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{19}{2} = 9\frac{1}{2}$$

Variabel bukan basis $x_3 = 1$ → sistem persamaan pembatas:

$$
\begin{array}{rcrcrcl}
x_1 & & + \frac{1}{8}(1) & - \frac{3}{8}(0) & & = & \frac{3}{2} \\
 & x_2 & + \frac{1}{8}(1) & + \frac{5}{8}(0) & & = & \frac{5}{2} \\
 & & - \frac{1}{8}(1) & - \frac{5}{8}(0) & + x_5 & = & \frac{1}{2}
\end{array}
$$

Nilai dari variabel-variabel: $x_1 = \frac{11}{8}, x_2 = \frac{19}{8}, x_3 = 1, x_4 = 0, x_5 = \frac{5}{8}$

Nilai fungsi tujuan: $Z' = 3\left(\frac{11}{8}\right) + 2\left(\frac{19}{8}\right) + 0(1) + 0(0) + 0\left(\frac{5}{8}\right) = \frac{71}{8}$

Perubahan nilai fungsi tujuan: $\Delta Z = Z' - Z = \frac{71}{8} - \frac{19}{2} = -\frac{5}{8}$

Variabel bukan basis $x_4 = 1$ → sistem persamaan pembatas:

$$
\begin{array}{rcrcrcl}
x_1 & & + \frac{1}{8}(0) & - \frac{3}{8}(1) & & = & \frac{3}{2} \\
 & x_2 & + \frac{1}{8}(0) & + \frac{5}{8}(1) & & = & \frac{5}{2} \\
 & & - \frac{1}{8}(0) & - \frac{5}{8}(1) & + x_5 & = & \frac{1}{2}
\end{array}
$$

Nilai dari variabel-variabel: $x_1 = \frac{15}{8}, x_2 = \frac{15}{8}, x_3 = 0, x_4 = 1, x_5 = \frac{9}{8}$

Nilai fungsi tujuan: $Z' = 3\left(\frac{15}{8}\right) + 2\left(\frac{15}{8}\right) + 0(0) + 0(1) + 0\left(\frac{9}{8}\right) = \frac{75}{8}$

Perubahan nilai fungsi tujuan: $\Delta Z = Z' - Z = \frac{75}{8} - \frac{9}{2} = -\frac{1}{8}$

Peningkatan variabel-variabel bukan basis x_3 dan x_4 satu satuan memberikan penurunan terhadap nilai fungsi tujuan, $\Delta Z < 0$ (untuk kasus maksimisasi). Oleh karena itu, solusi basis adalah optimal.